RAID 50 (znany również jako RAID 5+0) to zagnieżdżony RAID, składający się z macierzy RAID 5 i RAID 0, który ma dużą szybkość zapisu i ładowania. W przeciwieństwie do RAID 0+5, który jest używany dość rzadko (ze względu na brak zalet konkurowania z innymi hybrydami), RAID 50 ma dość stabilny popyt.
System RAID 50 wymaga co najmniej 6 dysków do działania. Wraz ze wzrostem liczby dysków RAID w zestawie wzrasta również wydajność dysków, co wpływa na szybkość odzyskiwania danych, ponieważ zwiększa się czas (krok) odzyskiwania RAID.

Zastosowanie: Bardzo wydajne serwery bazodanowe, poczty lub plików

Zalety RAID 50

- Wysoka średnia szybkość odzyskiwania danych (znacznie wyższa niż RAID 5);
- Szczególnie wysoka prędkość zapisu danych;
- Zwiększona odporność na awarie (w porównaniu z RAID 5).

Wady RAID 50

Mimo wszystkich zalet, RAID 50 ma pewne znaczące wady. Chociaż można zgubić dowolny pojedynczy dysk, a nawet kilka dysków, jeśli są one w różnych zestawach, to nie można stracić dwóch dysków w tym samym zestawie RAID5.

Jakkolwiek może się wydawać, że jest to mało prawdopodobne, często zdarza się, że wiele awarii dysków występuje w tym samym zestawie i w zbliżonym czasie. Często awarie stają się one widoczne podczas procesu odbudowy po awarii któregoś z dysków, gdy ukryte uszkodzone sektory są ujawniane po raz pierwszy od lat, a inny napęd zestawu RAID5 zaczyna generować błędy ze S.M.A.R.T. (*Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology*)

Utrata danych w RAID 50

Aby utracić dane w pakiecie RAID 50, należy wyłączyć jednocześnie trzy dyski, co w praktyce jest praktycznie niemożliwe.